



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CÁLCULO III/CÁLCULO IV.
PARCIAL I.



Nombre y Apellido: _____ Cédula: _____ Sección: _____

1. Para que valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ es igual a 2 el rango de la matriz:

(5 pts)

$$\begin{pmatrix} \alpha & -1 & 0 \\ 1 & \alpha^2 & 1 + \alpha^3 \\ 2 & 2 & 2 + 2\alpha \end{pmatrix}$$

2. Considere el valor del siguiente determinante:

(5 pts)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 8$$

Calcule el valor del siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} -3a_{11} & -3a_{12} & -3a_{13} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \\ 5a_{21} & 5a_{22} & 5a_{23} \end{vmatrix}$$

3. Verifique si existe M^{-1} hallando el $\det(M)$ y en caso positivo use el Método de Gauss-Jordan para hallar M^{-1} , siendo:

(5 pts)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Un centro de datos tiene tres servidores (A, B, C) interconectados. La carga de trabajo de cada uno depende de los otros y de una entrada externa:

- **Servidor A:** Procesa 50% de la carga de B, 20% de C, más 500 unidades externas.
- **Servidor B:** Procesa 30% de la carga de A, 40% de C, más 300 unidades externas.
- **Servidor C:** Procesa 20% de la carga de A, 10% de B, más 200 unidades externas.

- (a) Traduce las descripciones a un sistema de 3 ecuaciones lineales.

(2 pto)

- (b) Resuelva el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(3 pto)